

รายงานผลการทดลองปฏิบัติการ: Lab 8 Table Relationships

ชื่อนักศึกษา: นายเอกรินทร์

รหัสนักศึกษา: 6733800745

กลุ่มเรียน: Section 01

ส่วนที่ 1: หลักการออกแบบ

1.1 SOLID

S — SRP

แยกตาราง ProductDetail ออกจาก Product สำหรับเก็บสเปกทางกายภาพ (น้ำหนัก, ขนาด, รับประกัน) ไม่ยัดทุกอย่างไว้ใน Product และแยก Layer ชัดเจนระหว่าง Controller, Service และ Repository

O — OCP

- 1) การเพิ่มตาราง Review ทำได้โดยไม่ต้องแก้ไขโครงสร้างฟิลด์หลักของ Product
- 2) การคำนวณส่วนลดใช้ DiscountStrategy ซึ่งสามารถเพิ่มเงื่อนไขส่วนลดใหม่ได้โดยสร้างคลาสใหม่ ไม่ต้องแก้ไขโค้ดเดิม

L — LSP

Repository ทุกตัว (ProductRepository, ProductDetailRepository, ReviewRepository) สืบทอดจาก JpaRepository ทำให้เรียกใช้งานเมธอดมาตรฐาน (CRUD) ทดแทนกันได้ตามสัญญา

I — ISP

แยก Interface ของแต่ละ Entity อย่างเป็นเอกเทศ ไม่รวมเป็น Repository กลางอันเดียว และกำหนด DiscountStrategy ให้มีเฉพาะเมธอดคำนวณส่วนลด calculateDiscount(double price)

D — DIP

ProductService และ ProductController ถูกฉีด Dependencies ผ่าน **Constructor Injection** โดยอ้างอิงผ่าน Interface (เช่น ProductRepository, DiscountStrategy) ไม่สร้าง Concrete Object ด้วย new ภายในคลาส

1.2 อธิบายความแตกต่างของ 1:1 กับ 1:N

One-to-One อนุญาตให้ข้อมูลแต่ละแถวเชื่อมโยงกันได้เพียงคู่เดียว เหมาะกับกรณีที่ต้องการแยกตารางข้อมูลเดียวกันเพื่อความปลอดภัย เช่น ข้อมูลความลับ ลดพื้นที่เก็บค่าว่างที่มีน้อย หรือแยกข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โดยต้องกำหนดค่าไม่ซ้ำให้กับคีย์นอก

One-to-Many อนุญาตให้ข้อมูลฝั่งหนึ่งเชื่อมโยงกับข้อมูลอีกฝั่งได้หลายรายการ โดยวางคีย์นอกไว้ที่ฝั่งหลายเพื่อชี้กลับมายาฝั่งหนึ่ง ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่พบมากที่สุด เหมาะสำหรับกรณีที่สิ่งหนึ่งมีรายการย่อยหรือเกิดขึ้นซ้ำได้หลายครั้ง เช่น ลูกค้าคนเดียวมีหลายคำสั่งซื้อ หรือบทความหนึ่งมีหลายความคิดเห็น

1.3 อธิบาย Strategy Pattern สำหรับคำนวณส่วนลด

ระบบคำนวณส่วนลดรองรับการขยายตัว โดยสร้าง DiscountStrategy (Interface) และมี 3 Concrete Strategies:

- NoDiscountStrategy (ประเภท NONE): คำนวณราคาปกติ ไม่ลดราคา
- MemberDiscountStrategy (ประเภท MEMBER): ส่วนลดสมาชิก 10% ($\text{price} * 0.90$)
- SeasonalSaleStrategy (ประเภท SEASONAL): ส่วนลดตามฤดูกาล 20% ($\text{price} * 0.80$)

มีคลาส DiscountContext ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการดึง Strategy ที่ตรงกับ discountType ของสินค้า นั้น ๆ มาคำนวณราคาสุทธิ discountedPrice ก่อนส่งข้อมูลให้ View

1.4 อธิบาย Execution Flow ตั้งแต่ HTTP Request → DB

Client / Browser: ส่งคำขอ HTTP POST /products/save พร้อมข้อมูลฟอร์มสินค้า รายละเอียด และ รีวิว

ProductController: รับข้อมูลแล้วส่งต่อให้ ProductService

ProductService:

- ผูกความสัมพันธ์สองทางระหว่างสินค้า รายละเอียด และ รีวิว
- คำนวณราคาสุทธิผ่าน DiscountContext
- บันทึกด้วย productRepository.save(product)

Spring Data JPA & Hibernate: แปลง Entity เป็นคำสั่ง SQL เพื่อแทรกข้อมูลลงตาราง

PostgreSQL Database (lab8shop): บันทึกข้อมูลลงทั้ง 3 ตารางพร้อมคุม Foreign Key

Redirect & View Rendering: ส่งคำสั่ง Redirect ไปที่ GET /products เพื่อแสดงผลหน้า list.html

ส่วนที่ 2: Code + คำอธิบาย

2.1 Entity: Product.java

```
@Entity
@Table(name = "products")
public class Product {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;

    private String name;
    private String category;
    private String brand;
    private Integer stock = 0;
    private Double price = 0.0;

    @Column(name = "discount_type", nullable = false)
    private String discountType = "NONE";

    @Transient
    private Double discountedPrice;

    // 1:1 Relationship
    @OneToOne(cascade = CascadeType.ALL, orphanRemoval = true)
    @JoinColumn(name = "detail_id", referencedColumnName = "id")
    private ProductDetail detail = new ProductDetail();

    // 1:N Relationship with Reviews
    @OneToMany(mappedBy = "product", cascade = CascadeType.ALL, orphanRemoval = true)
    private List<Review> reviews = new ArrayList<>();
}
```

2.2 Entity: ProductDetail.java

```
@Entity
@Table(name = "product_details")
public class ProductDetail {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;

    @Column(columnDefinition = "TEXT")
    private String description;
    private String warranty;
    private Double weight;
    private String dimensions;

    @Column(name = "manufactured_country")
    private String manufacturedCountry;

    @OneToOne(mappedBy = "detail")
    private Product product;
}
```

2.3 Entity: Review.java

```
@Entity
@Table(name = "reviews")
public class Review {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;
    private String reviewer;
    private Integer rating;

    @Column(columnDefinition = "TEXT")
    private String comment;

    @Column(name = "review_date")
    private LocalDate reviewDate = LocalDate.now();

    @ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY)
    @JoinColumn(name = "product_id")
    private Product product;
}
```

}

@Entity และ @Table: กำหนดให้คลาสเป็น JPA Entity และผูกกับตารางใน PostgreSQL

@Id และ @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY): กำหนด Primary Key แบบ Auto-increment โดยฐานข้อมูล

@OneToOne(cascade = CascadeType.ALL, orphanRemoval = true): กำหนดความสัมพันธ์ 1:1 โดยให้การกระทำ CRUD บน Product ส่งผลต่อเนื่อง (Cascade) ไปยัง ProductDetail โดยอัตโนมัติ

@JoinColumn(name = "detail_id"): ระบุชื่อคอลัมน์ในตาราง 'products' ที่ทำหน้าที่เป็น Foreign Key เชื่อมไปยัง 'product_details'

@OneToMany(mappedBy = "product"): กำหนดความสัมพันธ์ 1:N โดยให้ฟิลด์ 'product' ใน Review เป็นผู้ดูแล Foreign Key

@ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY): กำหนดความสัมพันธ์หลายรวิวต่อหนึ่งสินค้า โดยโหลดข้อมูลแบบ Lazy เมื่อต้องการใช้งาน

@Transient: กำหนดตัวแปร discountedPrice ให้ไม่ถูกบันทึกเป็นคอลัมน์ใน DB เพราะคำนวณแบบ Dynamic ตอน Runtime

2.4 Service และ Controller พร้อมอธิบาย Constructor Injection

@Service

@Transactional

```
public class ProductService {
```

```
    private final ProductRepository productRepository;
```

```
    private final DiscountContext discountContext;
```

```
    // Constructor Injection (ตามหลัก DIP)
```

```
    public ProductService(ProductRepository productRepository, DiscountContext discountContext) {
```

```
        this.productRepository = productRepository;
```

```
        this.discountContext = discountContext;
```

```
    }
```

```
}
```

ทั้ง ProductService และ ProductController ใช้ Constructor-based Dependency Injection โดยไม่มีการใช้ @Autowired บน Field โดยตรง

ส่วนที่ 3: ภาพหน้าจอ

Create

+ เพิ่มสินค้าใหม่

📦 ข้อมูลสินค้า (Product)

ชื่อสินค้า

เช่น iPhone 15 Pro (6733800745 SEC 1)

หมวดหมู่

เช่น Electronics, Clothing, Food

ยี่ห้อ

เช่น Apple, Samsung

จำนวนในคลัง

0

ราคาปกติ (บาท)

0.0

ประเภทส่วนลด

ไม่มีส่วนลด

📄 ข้อมูลเสริมสินค้า (ProductDetail) — ความสัมพันธ์ 1:1

รายละเอียดสินค้า

อธิบายคุณสมบัติสินค้า

ระยะเวลาประกัน

เช่น 1 Year, 6 Months

น้ำหนัก (กิโลกรัม)

เช่น 1.61

ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)

เช่น 15x7x0.8 cm

ประเทศต้นผลิต

เช่น China, USA, Japan

⭐ รีวิวสินค้า (Review) — ความสัมพันธ์ 1:N

เพิ่มรีวิวแรกพร้อมกับสินค้า (สามารถเพิ่มรีวิวเพิ่มเติมภายหลัง)

ชื่อผู้รีวิว

เช่น สมชาย ใจดี

คะแนน (1-5)

★★★★★ (5)

Read

🛍️ Product Shop

Lab 8 — 1:1 & 1:N Relationship

บันทึกข้อมูลสินค้าเรียบร้อยแล้ว

+ เพิ่มสินค้าใหม่

#	ชื่อสินค้า	หมวดหมู่	ยี่ห้อ	คลัง	ราคา (บาท)	ส่วนลด	ราคาสุทธิ	รับประกัน (1:1)	น้ำหนัก (1:1)	รีวิว (1:N)	จัดการ
2	iPhone 15 Pro (6733800745 SEC 1)	Electronics	Apple	25	41900.00	NONE	41900.00	1 Year	0.19	1 รีวิว	แก้ไขลบ
3	iPad Pro M4 (6733800745 SEC 1)	Electronics	Apple	15	39900.00	NONE	39900.00	1 Year	0.44	1 รีวิว	แก้ไขลบ

Database

products

reviews

product_details

Properties

DataDiagram

Table Name:product_details

Comment:

Tablespace:pg_default

☐ Has Row-Level Security

☐ Partitions

Partition by:

Object ID:24579

Owner:postgres

Extra Options:

Columns

Constraints

Foreign Keys

Indexes

Dependencies

Name	Owner	Type	Associated Entity	Referenced Constraint	Match Type	Delete Rule	Update Rule	Comment
------	-------	------	-------------------	-----------------------	------------	-------------	-------------	---------

[illegible]

products X

reviews

product_details

Properties

Data

Diagram

Table Name: products

Comment:

Tablespace: pg_default

Has Row-Level Security

Partitions

Partition by:

Object ID: 24588

Owner: postgres

Extra Options:

Columns

Constraints

Foreign Keys

Indexes

Dependencies

References

Partitions

Triggers

Rules

Name	Attribute	Owner	Type	Referenced Column	Associated Entity	Match Type	Delete Rule	Update Rule	Comment
fka9j512fdisl3o4lx883w8bc		products	FOREIGN KEY	product_details_id_not_null	product_details	SIMPLE	No Action	No Action	

[illegible]

products

reviews

product_details

Properties

Data

Diagram

Table Name:

reviews

Tablespace:

pg_default

Object ID:

24603

Comment:

Has Row-Level Security

Partitions

Owner:

postgres

Extra Options:

Partition by:

Columns

Constraints

Foreign Keys

Indexes

Dependencies

References

Partitions

Triggers

Rules

Policies

Statistics

Name	Attribute	Owner	Type	Referenced Column	Associated Entity	Match Type	Delete Rule	Update Rule
fkpl51cejpw4gy5swfar8br9ng		reviews	FOREIGN KEY	products_id_not_null	products	SIMPLE	No Action	No Action

products

reviews

product_details

Properties

Data

Diagram

Show SQL

Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

Grid

Text

	123 id	AZ comment	123 rating	review_date	AZ reviewer	123 product_id
1	1	Fast performance, premium titanium design	5	2026-09-09	Somchai Jaidee	2
2	2	OLED	5	2026-09-09	Aekkarin DEV	3